

DIZAJN PATERNI PONAŠANJA

Strategy

Svrha: Omogućava izbor različitih algoritama za obračun cijene parkinga bez izmjene postojećeg koda.

Uloga u sistemu:

- Izračun cijene rezervacije može zavisiti od vrste parkinga, trajanja rezervacije ili posebnih popusta.

Klase:

- StrategijaCijene (interfejs)
- StandardnaCijena
- VikendCijena
- PopustCijena
- Placanje ili Rezervacija sadrži atribut strategija : StrategijaCijene

Metode:

- izracunajCijenu()
- postaviStrategiju()

State

Svrha: Omogućava da se ponašanje rezervacije mijenja zavisno od njenog trenutnog stanja.

Uloga u sistemu:

- Rezervacija može biti aktivna, istekla ili otkazana.

Klase:

- StanjeRezervacije (interfejs)
- AktivnaRezervacija
- IsteklaRezervacija
- OtkazanaRezervacija
- Rezervacija sadrži atribut stanje : StanjeRezervacije

Metode:

- otkaziRezervaciju()
- produziRezervaciju()
- promijeniStanje()

Template Method

Svrha: Definiše osnovni algoritam generisanja izvještaja, dok podklase implementiraju specifične korake.

Uloga u sistemu:

- Generisanje različitih tipova izvještaja (PDF, Excel, Word).

Klase:

- GeneratorIzvjestaja (apstraktna klasa)
- PDFIzvjestaj
- Excellzvjestaj

- WordIzvestaj
- Izvestaj

Metode:

- generisiIzvestaj()
- učitajPodatke()
- formatirajPodatke()
- sacuvajDokument()

Observer

Svrha: Automatsko obavještanje zainteresovanih objekata o promjeni stanja.

Uloga u sistemu:

- Korisnik dobija notifikaciju kada je rezervacija kreirana, produžena ili otkazana.

Klase:

- Observer (interfejs)
- Korisnik
- Subject (interfejs)
- Rezervacija
- Notifikacija

Metode:

- dodajObserver()
- ukloniObserver()
- notifyObservers()
- update()

Iterator

Svrha: Omogućava prolazak kroz kolekcije bez poznavanja njihove interne implementacije.

Uloga u sistemu:

- Pregled rezervacija, parking objekata, plaćanja i notifikacija.

Klase:

- RezervacijaIterator
- ParkingIterator
- PlacanjeIterator
- DataContext implementira Iterable

Metode:

- hasNext()
- next()
- getIterator()

Command

Svrha: Enkapsulira zahtjeve kao objekte.

Uloga u sistemu:

- Operacije kreiranja, otkazivanja i produženja rezervacije.

Klase:

- Command (interfejs)
- KreirajRezervacijuCommand
- OtkaziRezervacijuCommand
- ProduziRezervacijuCommand
- RezervacijaController (Invoker)
- Rezervacija (Receiver)

Metode:

- execute()
- undo()

Memento

Svrha: Čuvanje prethodnog stanja objekta radi vraćanja na raniju verziju.

Uloga u sistemu:

- Administrator može vratiti prethodne podatke o parking objektu ili izvještaju.

Klase:

- ParkingObjekat (Originator)
- ParkingMemento
- Caretaker

Metode:

- spasiStanje()
- vratiStanje()

Mediator

Svrha: Centralizuje komunikaciju između više objekata.

Uloga u sistemu:

- Koordinacija između rezervacije, plaćanja i notifikacija.

Klase:

- ParkingMediator (interfejs)
- ParkingSystemMediator
- Rezervacija
- Plaćanje
- Notifikacija

Metode:

- obradiRezervaciju()
- obradiPlaćanje()
- posaljiNotifikaciju()

Chain of Responsibility

Svrha: Zahtjev prolazi kroz lanac objekata dok ga neki od njih ne obradi.

Uloga u sistemu:

- Validacija rezervacije prije potvrde.

Klase:

- Handler
- ProvjeraDostupnostiHandler
- ProvjeraVremenaHandler
- ProvjeraPlacanjaHandler

Metode:

- handleRequest()
- setNext()